Persamaan Linier dan Pertidaksamaan Linier Satu Variabel

Panduan mengajar yang terhubung dengan Student Learning Presentation Materi 09. Dokumen ini menyimpan penjelasan tambahan untuk pengajar, bukan salinan slide.

Jenjang	Kelas VIII SMP/MTs · Fase D
Halaman Buku Siswa	97–136; A hlm. 101, B hlm. 113, C hlm. 120, D hlm. 126
Alokasi rekomendasi	20 JP (2 + 2 + 6 + 4 + 6; rekomendasi Buku Panduan Guru)
Buku Siswa	Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6.
Buku Panduan Guru	Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-902-8.

Tujuan pembelajaran

- Memodelkan pernyataan terbuka/tertutup dan mengenali PLSV.
- Menyelesaikan PLSV dengan operasi yang menjaga kesetaraan.
- Menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel dan menafsirkan himpunan solusinya.

Prasyarat yang perlu dicek

- Ingat variabel, koefisien, konstanta, dan operasi hitung dasar.
- Penjumlahan berlawanan dengan pengurangan; perkalian berlawanan dengan pembagian.
- Pahami posisi dan urutan nilai pada garis bilangan.

Alur materi

Submateri	Fokus inti
A. Memahami Persamaan Linier Satu Variabel	Pernyataan terbuka, variabel, dan PLSV.
B. Menyelesaikan Persamaan Linier Satu Variabel	Operasi setara pada kedua ruas.
C. Menemukan Konsep Pertidaksamaan Linier Satu Variabel	Tanda $<$, $>$, $\leq$, $\geq$ dan himpunan solusi.
D. Menyelesaikan Masalah Pertidaksamaan	Mengubah kata-kata menjadi model matematika.

Cara menggunakan Companion: ikuti nomor slide PPT, pilih permisalan yang sesuai dengan kelas, dan gunakan bagian miskonsepsi untuk memeriksa pemahaman siswa. Tidak semua kalimat perlu dibacakan; ambil yang relevan dengan kebutuhan kelas.

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE

Bagian ini menghubungkan urutan PPT dengan tindakan pengajar. Gunakan sebagai catatan ringkas saat mengajar.

Slide 01 · Cover

Arah pengajar: Mulai dengan menyapa siswa dan menyampaikan judul. Bangun rasa ingin tahu tanpa langsung memberi rumus.

Tanyakan kepada siswa: "Apa yang sudah kamu ketahui tentang topik ini?"

Slide 02 · Peta perjalanan

Arah pengajar: Tunjukkan peta materi dan jelaskan hubungan antarsubtopik.

Tanyakan kepada siswa: "Submateri mana yang menurutmu paling dekat dengan kehidupan sehari-hari?"

Slide 03 · Target belajar

Arah pengajar: Bacakan target dengan bahasa sederhana. Kembali ke target ini saat penutup untuk refleksi.

Tanyakan kepada siswa: "Dari target tersebut, mana yang pernah kamu pelajari sebelumnya?"

Slide 04 · Let's Think

Arah pengajar: Kumpulkan kata kunci yang muncul pada contoh. Minta siswa menjelaskan perbedaan "tepat sama" dan "dibatasi".

Tanyakan kepada siswa: "Mana situasi yang tepat dimodelkan dengan persamaan, dan mana yang lebih tepat dengan pertidaksamaan?"

Slide 05 · Bekal awal

Arah pengajar: Lakukan cek diagnostik lisan singkat. Catat istilah atau keterampilan yang perlu diingatkan.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana dari bekal awal ini yang ingin kamu tanyakan?"

Slide 06 · Memahami Persamaan Linier Satu Variabel

Arah pengajar: Gunakan analogi timbangan: tanda sama dengan berarti kedua ruas seimbang. Tekankan bahwa variabel adalah nilai yang belum diketahui.

Tanyakan kepada siswa: "Mengapa $x + 2 = 5$ belum dapat dinilai benar atau salah sebelum nilai x diketahui?"

Slide 07 · Menyelesaikan Persamaan Linier Satu Variabel

Arah pengajar: Tulis operasi di kedua ruas, jangan hanya mengajarkan trik pindah ruas. Setelah selesai, selalu substitusikan hasil untuk memeriksa.

Tanyakan kepada siswa: "Mengapa kita harus melakukan operasi yang sama pada kedua ruas?"

Slide 08 · Menemukan Konsep Pertidaksamaan Linier Satu Variabel

Arah pengajar: Gambar titik batas dan arsiran. Gunakan contoh $-2x < 8$ untuk menunjukkan bahwa pembagian dengan -2 membuat tanda berbalik.

Tanyakan kepada siswa: "Apa perbedaan titik kosong dan titik penuh pada garis bilangan?"

Slide 09 · Menyelesaikan Masalah Pertidaksamaan

Arah pengajar: Minta siswa menggarisbawahi kata batas, menentukan variabel, lalu memeriksa apakah solusi aljabar masuk akal di dunia nyata.

Tanyakan kepada siswa: "Jika anggaran "paling banyak" Rp75.000, apakah biaya boleh tepat Rp75.000? Mengapa?"

PANDUAN PRESENTASI BERDASARKAN SLIDE (LANJUTAN)

Slide 10 · Contoh 1: Menyelesaikan PLSV

Arah pengajar: Tunjukkan operasi yang sama pada kedua ruas; jangan hanya menulis hasil pindah ruas.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 11 · Pembahasan contoh 1: Menyelesaikan PLSV

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 12 · Contoh 2: Anggaran paling banyak

Arah pengajar: Tekankan bahwa hasil akhir harus ditafsirkan sebagai jumlah tiket, bukan sembarang bilangan real.

Tanyakan kepada siswa: "Apa informasi yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan konsep apa yang cocok?"

Slide 13 · Pembahasan contoh 2: Anggaran paling banyak

Arah pengajar: Bahas alasan, bukan hanya hasil akhir. Lakukan pengecekan substitusi atau interpretasi konteks.

Tanyakan kepada siswa: "Bagian mana yang memastikan jawaban ini benar?"

Slide 14 · Quick Check: Mengubah bahasa menjadi simbol

Arah pengajar: Berikan waktu berpikir mandiri sebelum siswa membandingkan jawaban dengan kelompok.

Tanyakan kepada siswa: "Pilih jawaban dan siapkan satu alasan untuk mendukung pilihanmu."

Slide 15 · Pembahasan Quick Check

Arah pengajar: Gunakan alasan jawaban untuk menilai pemahaman, bukan sekadar benar atau salah.

Tanyakan kepada siswa: "Jelaskan mengapa pilihan lain kurang tepat."

Slide 16 · Group Challenge: Rancang batas anggaran kegiatan

Arah pengajar: Bagilah peran kelompok: pembaca soal, pencatat, penghitung/pembuat diagram, dan penyaji. Minta alasan, bukan jawaban saja.

Tanyakan kepada siswa: "Presentasikan model dan jelaskan arti tanda $\leq$."

Slide 17 · Review: Gagasan penting

Arah pengajar: Tutup dengan meminta siswa menyampaikan kembali 2–3 gagasan utama tanpa membaca slide.

Tanyakan kepada siswa: "Sebutkan satu konsep yang sekarang lebih kamu pahami dan satu hal yang ingin kamu latih lagi."

CARA MENJELASKAN DENGAN BAHASA SEHARI-HARI

Gunakan analogi hanya untuk membuka jalan menuju konsep matematika. Setelah siswa memahami makna, kembali ke istilah dan simbol yang benar.

A. Memahami Persamaan Linier Satu Variabel

Persamaan seperti dua sisi timbangan. Agar seimbang, nilai di sisi kiri harus sama dengan nilai di sisi kanan. Variabel adalah angka yang belum kita ketahui.

Kalimat yang bisa disampaikan: Tanda sama dengan bukan perintah untuk menghitung; tanda itu menyatakan bahwa dua sisi mempunyai nilai yang sama.

B. Menyelesaikan Persamaan Linier Satu Variabel

Bayangkan dua kantong pada timbangan seimbang. Jika kita mengambil 5 benda dari kantong kiri, kita juga harus mengambil 5 benda dari kantong kanan agar tetap seimbang.

Kalimat yang bisa disampaikan: Kita tidak sedang memindahkan angka secara ajaib. Kita menjaga keseimbangan dengan melakukan hal yang sama pada dua sisi.

C. Menemukan Konsep Pertidaksamaan Linier Satu Variabel

Tanda "≤" berarti batas boleh masuk; tanda "<" berarti batas tidak ikut. Bayangkan aturan tinggi minimal atau maksimal pada sebuah wahana.

Kalimat yang bisa disampaikan: Periksa dua hal: apakah batas termasuk, dan ke arah mana semua nilai yang memenuhi berada.

D. Menyelesaikan Masalah Pertidaksamaan

Pertidaksamaan seperti aturan batas kapasitas: paling banyak 30 orang berarti 30 boleh, 31 tidak boleh.

Kalimat yang bisa disampaikan: Setelah mendapat x, tanyakan kembali: apakah nilai itu masuk akal untuk jumlah tiket, orang, atau barang?

PANDUAN PEMBAHASAN CONTOH SOAL

Contoh pada PPT dibuat untuk siswa. Bagian ini membantu pengajar menekankan alasan setiap langkah dan pertanyaan lanjutan yang dapat diajukan.

Contoh 1. Menyelesaikan PLSV

Soal: Tentukan nilai x yang memenuhi $4x + 5 = 29$.

Alur pembahasan: 1) Kurangi kedua ruas dengan 5: $4x + 5 - 5 = 29 - 5$, sehingga $4x = 24$. 2) Bagi kedua ruas dengan 4: $x = 24/4 = 6$.

Hasil: Jadi, penyelesaiannya adalah $x = 6$.

Penekanan pengajar: Tunjukkan operasi yang sama pada kedua ruas; jangan hanya menulis hasil pindah ruas.

Contoh 2. Anggaran paling banyak

Soal: Biaya pendaftaran kegiatan Rp3.000 dan setiap tiket Rp12.000. Anggaran paling banyak Rp75.000. Berapa tiket maksimum yang dapat dibeli?

Alur pembahasan: 1) Bentuk model: Misalkan n jumlah tiket. $3.000 + 12.000n \leq 75.000$. 2) Selesaikan: $12.000n \leq 72.000$, sehingga $n \leq 6$. 3) Tafsirkan: Karena n jumlah tiket (bilangan cacah), maksimum 6 tiket.

Hasil: Jumlah tiket maksimum adalah 6.

Penekanan pengajar: Tekankan bahwa hasil akhir harus ditafsirkan sebagai jumlah tiket, bukan sembarang bilangan real.

TIPS & TRICKS, PERMISALAN, DAN MISKONSEPSI

Bagian ini adalah pengembangan pengajaran NLA. Sesuaikan contoh dan bahasa dengan pengalaman siswa; jangan mengorbankan ketepatan konsep demi cara cepat.

Tips & Tricks

- Tulis operasi yang sama pada kedua ruas agar keseimbangan terjaga.
- Untuk pertidaksamaan, periksa apakah nilai batas ikut serta.
- Kali/bagi dengan bilangan negatif berarti balik tanda.
- Pada soal cerita jumlah benda, tafsirkan hanya nilai yang masuk akal.

Permisalan yang mudah disampaikan

Timbangan seimbang untuk PLSV; pagar atau batas kapasitas untuk pertidaksamaan. Nilai batas boleh masuk atau tidak, tergantung tanda ≤/≥ atau </>.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menganggap "pindah ruas" sebagai sihir tanpa operasi setara.
- Menganggap pertidaksamaan hanya memiliki satu jawaban.
- Lupa membalik tanda saat membagi/mengalikan dengan bilangan negatif.
- Salah membaca "paling banyak" dan "paling sedikit".
- Menerima jumlah benda pecahan atau negatif.

STRATEGI DISKUSI DAN EVALUASI

Tantangan kelompok pada PPT dapat dijalankan dengan pembagian peran sederhana. Pastikan semua anggota memiliki kontribusi.

Rancangan aktivitas kelompok

Kelompok merancang pembelian tiket untuk kegiatan. Biaya tetap Rp5.000, setiap tiket Rp10.000, dan anggaran tidak melebihi Rp85.000. Tentukan model dan jumlah tiket yang mungkin.

- Tentukan variabel jumlah tiket.
- Ubah batas anggaran menjadi pertidaksamaan.
- Selesaikan dan tulis himpunan solusi bilangan cacah.
- Jelaskan mengapa jumlah tiket tidak boleh negatif atau pecahan.

Kriteria jawaban/hasil yang baik

- Strategi sesuai konsep yang dipelajari.
- Langkah disajikan runtut dan dapat diperiksa.
- Kesimpulan ditulis dengan satuan atau konteks yang tepat.

Jawaban Quick Check

A. -2x < 8 “Dikalikan -2” menjadi -2x, sedangkan “kurang dari 8” berarti < 8. Jika nanti dibagi -2, tanda harus dibalik.

Ringkasan pegangan pengajar

Fokus	Pegangan
PLSV	Operasi yang sama pada kedua ruas.
PtLSV	Tanda <, >, ≤, ≥; kali/bagi negatif membalik tanda.
Model konteks	Variabel harus diberi arti dan satuan.
Cek	Substitusi dan tafsirkan hasil.

Sumber dan batas penggunaan

Buku Siswa: Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-919-6. Buku Panduan Guru: Buku Panduan Guru Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII, Pusat Perbukuan, 2022, ISBN 978-602-427-902-8. Halaman buku siswa 97–136. CP Fase D terkini: CP Matematika Fase D: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Fase D dicapai secara kumulatif pada akhir kelas VII–IX.. Buku 2022 dipakai sebagai sumber urutan/cakupan materi; CP 2025 sebagai konteks penyelarasan.

Mini Book NLA adalah sumber isi utama untuk presentasi ini. Uraian konsep merujuk cakupan buku yang tertera; analogi, tips, pertanyaan, dan aktivitas adalah pengembangan NLA. Cocokkan pelaksanaan dengan kebutuhan dan buku yang digunakan siswa.